Inventora Sistem Enterprise Resource Planning dan Pengadaan

TUGAS KELOMPOK BASIS DATA

Perancangan dan Implementasi Basis Data MySQL



Anggota Kelompok

1. **Ichya Ulumiddiin (103112400076)**
2. **M. Zaky Mubarok (103112400073)**
3. **Lutfi Shidqi Mardian (103112400077)**
4. **Daffa Tsaqifna Fauztsany (103112400032)**
5. **Rizky Iffat Venardi (2311102301)**

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Daftar isi

1. Pendahuluan dan dasar perancangan 3

2. Arsitektur basis data 3

3. Rancangan modul 4

4. Rancangan data dan relasi 5

5. Alur transaksi dan eksekusi 8

6. Sintaks SQL dan data contoh.....10

7. Integritas data dan pengujian.....24

8. Matriks pemenuhan tugas dan keputusan teknis 26

Lampiran A. Query verifikasi.....27

Lampiran B. Ringkasan data dan berkas 31

1. Pendahuluan dan dasar perancangan

Dokumen ini menyajikan rancangan basis data relasional Inventora menggunakan MySQL. Cakupan tugas meliputi pembuatan seluruh tabel dan pengisian lima baris data contoh pada setiap tabel. Rancangan terdiri atas 14 tabel dengan 70 baris data dan 19 constraint foreign key. Skrip telah dijalankan pada MySQL Community Server 8.0.41 dan seluruh 20 pemeriksaan berhasil.

1.1 Tujuan dokumen

Tujuan dokumen adalah menjelaskan struktur tabel, hubungan data, sintaks CREATE dan INSERT, serta hasil verifikasi agar rancangan dapat dipelajari dan dijalankan kembali untuk tugas kelompok.

1.2 Ruang lingkup

Lingkup sistem mencakup organisasi, pegawai dan akun pengguna, master produk dan supplier, purchase order, persetujuan, penerimaan barang, pembayaran simulasi, payroll, serta anggaran departemen. Sistem yang dimodelkan merupakan inventori dan pengadaan internal. Modul penjualan POS tidak dimasukkan ke dalam paket SQL ini.

1.3 Konvensi perancangan

Istilah	Pengertian
PK	Primary key atau identitas unik suatu baris.
FK	Foreign key atau referensi ke key pada tabel induk.
UNIQUE	Pembatas nilai atau gabungan nilai agar tidak berulang.
CHECK	Pembatas nilai dalam satu baris, misalnya quantity harus positif.
Generated column	Kolom yang dihitung otomatis dari kolom lain dalam baris yang sama.

2. Arsitektur basis data

2.1 Platform dan penyimpanan

Target eksekusi adalah MySQL 8.0.16 atau versi yang lebih baru karena CHECK mulai ditegakkan pada versi tersebut. Seluruh tabel menggunakan InnoDB dengan karakter utf8mb4 dan collation utf8mb4_0900_ai_ci. Kolom uang menggunakan DECIMAL(15,2), sedangkan tanggal disimpan sebagai DATE atau DATETIME sesuai kebutuhan.

2.2 Hubungan dengan aplikasi Inventora

Paket ini merupakan rancangan relasional untuk tugas basis data. Aplikasi Inventora yang ada masih menggunakan Firebase. Eksekusi skrip SQL tidak memigrasikan data atau mengubah koneksi aplikasi secara otomatis. Migrasi aplikasi memerlukan backend, pemetaan data, dan penyesuaian autentikasi serta otorisasi tersendiri.

3. Rancangan modul

Modul	Tabel
Organisasi dan akses	departemen, pegawai, pengguna
Master inventori	supplier, kategori_produk, produk
Pengadaan	purchase_order, detail_purchase_order, persetujuan_po
Penerimaan barang	penerimaan_barang, detail_penerimaan
Keuangan dan SDM	pembayaran_po, payroll, anggaran_departemen

3.1 Organisasi dan akun pengguna

Departemen menjadi induk pegawai dan anggaran. Setiap pegawai memiliki paling banyak satu akun pengguna. Lima akun contoh menggunakan empat peran, yaitu SUPER_ADMIN, WAREHOUSE_MANAGER, FINANCE_MANAGER, dan HR_MANAGER. AuthUID dipakai sebagai pemetaan identitas eksternal, bukan sebagai penyimpanan password.

3.2 Pengadaan dan penerimaan

Satu PO dapat memiliki banyak item produk. Dalam lingkup tugas, setiap PO memiliki paling banyak satu keputusan persetujuan, satu dokumen penerimaan, dan satu pembayaran penuh. Penerimaan parsial berulang, cicilan, dan riwayat percobaan pembayaran belum dimodelkan. FK gabungan pada detail_penerimaan memastikan produk yang diterima terdapat pada PO yang sama.

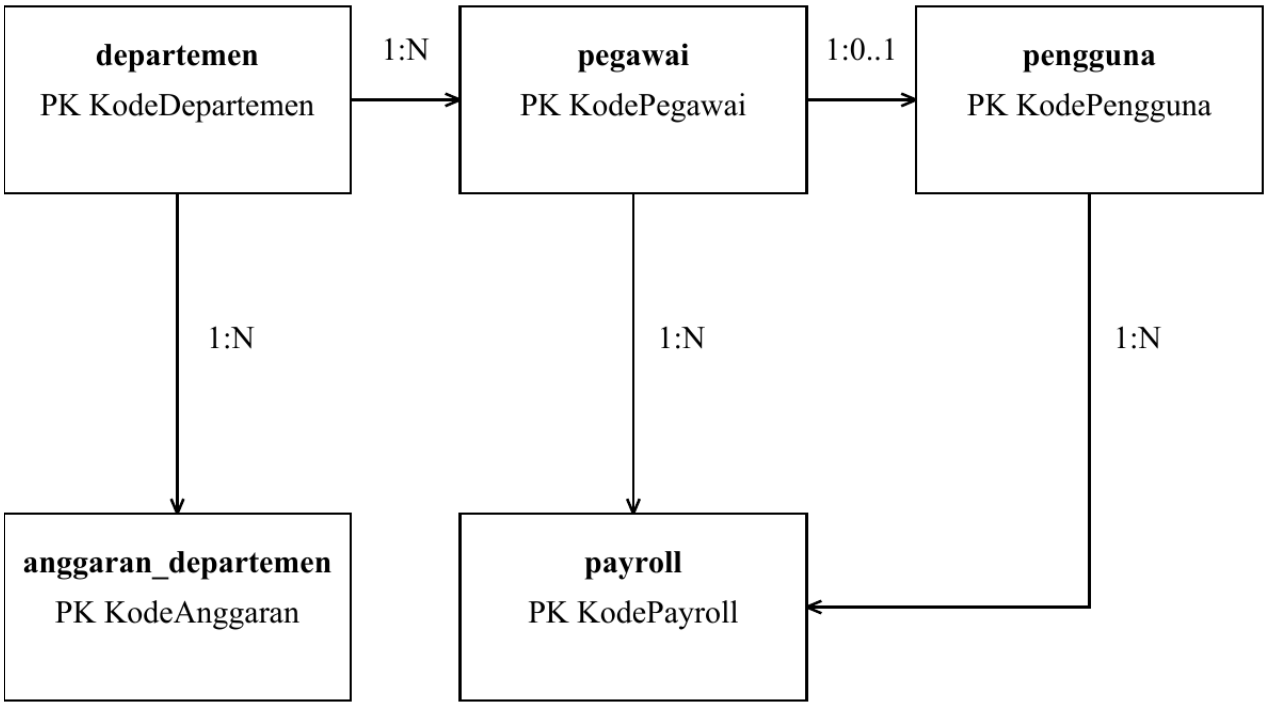
3.3 Inventori dan data keuangan

Stok produk merepresentasikan satu lokasi dan merupakan snapshot akhir data contoh. INSERT penerimaan tidak otomatis menaikkan stok. Harga pada detail PO dan komponen payroll merupakan snapshot historis. Perubahan master tidak mengubah transaksi yang sudah dicatat. Sisa anggaran diperoleh melalui query, bukan disimpan ulang sebagai nilai turunan.

4. Rancangan data dan relasi

4.1 Relasi organisasi dan payroll

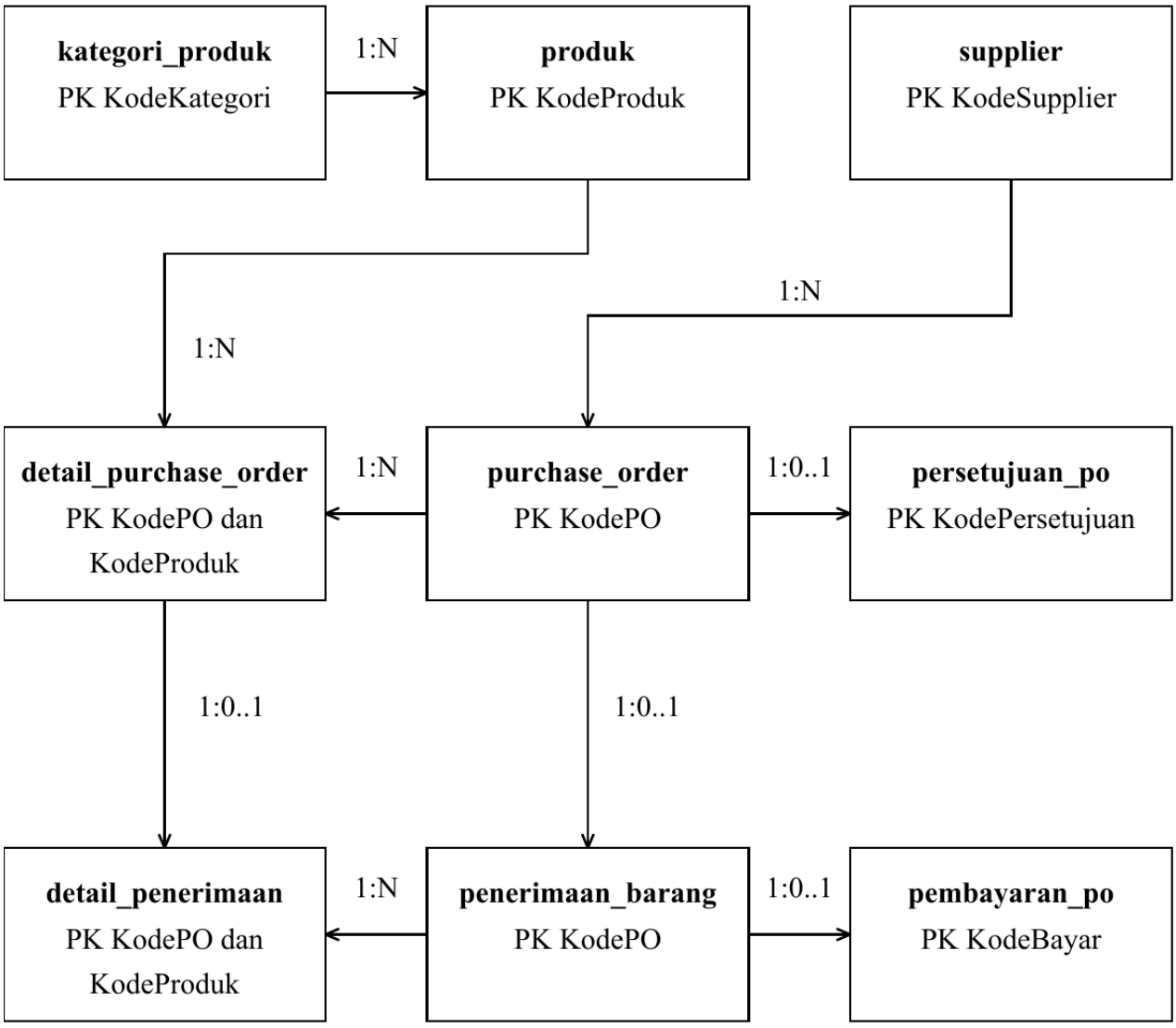
Panah menunjukkan arah dari tabel induk ke tabel anak. Label 1:N berarti satu induk dapat memiliki banyak anak, sedangkan 1:0..1 berarti paling banyak satu anak. PK menunjukkan primary key.



Gambar 1. Relasi utama organisasi, pengguna, payroll, dan anggaran.

4.2 Relasi pengadaan dan inventori

Diagram berikut menampilkan relasi utama pengadaan. FK pelaku transaksi dan departemen PO dirinci bersama seluruh FK pada bagian 4.3.



Gambar 2. Relasi utama pengadaan, produk, penerimaan, dan pembayaran.

4.3 Daftar seluruh foreign key

Seluruh FK menggunakan ON UPDATE RESTRICT dan ON DELETE RESTRICT. Perubahan atau penghapusan key induk ditolak selama masih dirujuk oleh tabel anak.

Tabel anak dan kolom FK	Tabel induk dan key referensi
pegawai KodeDepartemen	departemen KodeDepartemen
pengguna KodePegawai	pegawai KodePegawai
produk KodeKategori	kategori_produk KodeKategori
purchase_order KodeSupplier	supplier KodeSupplier
purchase_order KodeDepartemen	departemen KodeDepartemen
purchase_order DibuatOleh	pengguna KodePengguna
detail_purchase_order KodePO	purchase_order KodePO
detail_purchase_order KodeProduk	produk KodeProduk
persetujuan_po KodePO	purchase_order KodePO
persetujuan_po DisetujuiOleh	pengguna KodePengguna
penerimaan_barang KodePO	purchase_order KodePO
penerimaan_barang DiterimaOleh	pengguna KodePengguna
detail_penerimaan KodePO	penerimaan_barang KodePO

Tabel anak dan kolom FK	Tabel induk dan key referensi
detail_penerimaan KodePO, KodeProduk	detail_purchase_order KodePO, KodeProduk
pembayaran_po KodePO	penerimaan_barang KodePO
pembayaran_po DibayarOleh	pengguna KodePengguna
payroll KodePegawai	pegawai KodePegawai
payroll DicatatOleh	pengguna KodePengguna
anggaran_departemen KodeDepartemen	departemen KodeDepartemen

Satu FK pada detail_penerimaan merupakan FK gabungan dua kolom, yaitu KodePO dan KodeProduk. Dengan demikian terdapat 19 constraint FK yang mencakup 20 pasangan kolom referensi.

5. Alur transaksi dan eksekusi

5.1 Alur transaksi contoh

Urutan transaksi adalah pembuatan PO dan detail, pencatatan keputusan persetujuan, penerimaan barang beserta detail, lalu pembayaran simulasi. Kelima PO contoh berstatus SELESAI dan memiliki persetujuan, penerimaan yang sesuai, serta pembayaran sebesar total PO. Hak akses dan urutan proses antartabel perlu ditegakkan oleh aplikasi atau prosedur tambahan.

5.2 Urutan menjalankan skrip

1. Siapkan MySQL 8.0.16+ dan koneksi server. Gunakan schema inventora_tubes yang belum ada atau masih kosong.

2. Buka inventora_tubes.sql melalui File > Open SQL Script di MySQL Workbench, lalu jalankan seluruh pernyataan.

3. Jika menyalin dari dokumen, jalankan persiapan schema dan seluruh CREATE TABLE lebih dahulu. Setelah itu jalankan START TRANSACTION, seluruh INSERT sesuai urutan, dan COMMIT.

4. Buka verifikasi.sql dan jalankan seluruh query. Setiap tabel harus berisi lima baris; query ketidaksesuaian subtotal, pembayaran, serta penerimaan harus kosong.

Skrip tidak berisi DROP dan tidak dirancang untuk dijalankan berulang pada schema yang telah terisi. Jangan gunakan --force. Bila terjadi error, hentikan dan periksa error pertama. DDL MySQL melakukan commit implisit; transaksi INSERT tidak membatalkan CREATE TABLE.

6. Sintaks SQL dan data contoh

6.1 Persiapan schema

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS inventora_tubes
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE inventora_tubes;
SET SESSION sql_mode = CONCAT(
  'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,',
  'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,',
  'NO_ENGINE_SUBSTITUTION'
);
```

CONCAT pada pengaturan sql_mode menggabungkan bagian teks menjadi nilai yang sama dengan skrip sumber. Penyajian ini menjaga panjang baris agar tetap berada di dalam margin.

6.2 CREATE seluruh tabel

6.2.1 Tabel departemen

```
CREATE TABLE departemen (
  KodeDepartemen CHAR(5) PRIMARY KEY,
  NamaDepartemen VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  Lokasi VARCHAR(80) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.2 Tabel pegawai

```
CREATE TABLE pegawai (
  KodePegawai CHAR(6) PRIMARY KEY,
  KodeDepartemen CHAR(5) NOT NULL,
  NamaPegawai VARCHAR(100) NOT NULL,
  Email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  Jabatan VARCHAR(80) NOT NULL,
  TanggalMasuk DATE NOT NULL,
  StatusPegawai ENUM('AKTIF', 'CUTI', 'NONAKTIF') NOT NULL
    DEFAULT 'AKTIF',
  GajiPokok DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  NamaBank VARCHAR(50) NOT NULL,
  NoRekening VARCHAR(34) NOT NULL,
```

```
  CONSTRAINT ck_pegawai_gaji CHECK (GajiPokok >= 0),
  CONSTRAINT fk_pegawai_departemen FOREIGN KEY (KodeDepartemen)
    REFERENCES departemen(KodeDepartemen) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.3 Tabel pengguna

```
CREATE TABLE pengguna (
  KodePengguna CHAR(6) PRIMARY KEY,
  KodePegawai CHAR(6) NOT NULL UNIQUE,
  Username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  AuthUID VARCHAR(128) NOT NULL UNIQUE,
  Peran ENUM('SUPER_ADMIN', 'WAREHOUSE_MANAGER',
             'FINANCE_MANAGER', 'HR_MANAGER') NOT NULL,
  Aktif BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  CONSTRAINT ck_pengguna_aktif CHECK (Aktif IN (0, 1)),
  CONSTRAINT fk_pengguna_pegawai FOREIGN KEY (KodePegawai)
    REFERENCES pegawai(KodePegawai) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.4 Tabel supplier

```
CREATE TABLE supplier (
  KodeSupplier CHAR(6) PRIMARY KEY,
  NamaSupplier VARCHAR(120) NOT NULL,
  Email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  Telepon VARCHAR(20) NOT NULL,
  Alamat VARCHAR(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.5 Tabel kategori_produk

```
CREATE TABLE kategori_produk (
  KodeKategori CHAR(6) PRIMARY KEY,
  NamaKategori VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
  Keterangan VARCHAR(160) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.6 Tabel produk

```
CREATE TABLE produk (
  KodeProduk CHAR(6) PRIMARY KEY,
  KodeKategori CHAR(6) NOT NULL,
  SKU VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  NamaProduk VARCHAR(120) NOT NULL,
  Satuan VARCHAR(20) NOT NULL,
  HargaSatuan DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  StokMin INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  Stok INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT ck_produk_harga CHECK (HargaSatuan >= 0),
  CONSTRAINT fk_produk_kategori FOREIGN KEY (KodeKategori)
    REFERENCES kategori_produk(KodeKategori) ON UPDATE RESTRICT
      ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.7 Tabel purchase_order

```
CREATE TABLE purchase_order (
  KodePO CHAR(7) PRIMARY KEY,
  KodeSupplier CHAR(6) NOT NULL,
  KodeDepartemen CHAR(5) NOT NULL,
  DibuatOleh CHAR(6) NOT NULL,
  TanggalPO DATE NOT NULL,
  TanggalKirim DATE NOT NULL,
  StatusPO ENUM('MENUNGGU', 'DISETUJUI', 'DITOLAK',
                'DITERIMA', 'SELESAI') NOT NULL DEFAULT
                  'MENUNGGU',
  Subtotal DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Diskon DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  Pajak DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  Potongan DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  Total DECIMAL(15,2) GENERATED ALWAYS AS
    (Subtotal - Diskon + Pajak - Potongan) STORED,
  CONSTRAINT ck_po_tanggal CHECK (TanggalKirim >= TanggalPO),
```

```
  CONSTRAINT ck_po_nominal CHECK
    (Subtotal >= 0 AND Diskon >= 0 AND Diskon <= Subtotal AND
      Pajak >= 0
     AND Potongan >= 0 AND Potongan <= Subtotal - Diskon +
       Pajak),
  CONSTRAINT fk_po_supplier FOREIGN KEY (KodeSupplier)
    REFERENCES supplier(KodeSupplier) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_po_departemen FOREIGN KEY (KodeDepartemen)
    REFERENCES departemen(KodeDepartemen) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_po_pembuat FOREIGN KEY (DibuatOleh)
    REFERENCES pengguna(KodePengguna) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  INDEX idx_po_tanggal_status (TanggalPO, StatusPO)
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.8 Tabel detail_purchase_order

```
CREATE TABLE detail_purchase_order (
  KodePO CHAR(7) NOT NULL,
  KodeProduk CHAR(6) NOT NULL,
  Quantity INT UNSIGNED NOT NULL,
  HargaSatuan DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Subtotal DECIMAL(15,2) GENERATED ALWAYS AS (Quantity *
    HargaSatuan) STORED,
  PRIMARY KEY (KodePO, KodeProduk),
  CONSTRAINT ck_detail_po_qty CHECK (Quantity > 0),
  CONSTRAINT ck_detail_po_harga CHECK (HargaSatuan >= 0),
  CONSTRAINT fk_detail_po_header FOREIGN KEY (KodePO)
    REFERENCES purchase_order(KodePO) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_detail_po_produk FOREIGN KEY (KodeProduk)
    REFERENCES produk(KodeProduk) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE
      RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.9 Tabel persetujuan_po

```
CREATE TABLE persetujuan_po (
  KodePersetujuan CHAR(7) PRIMARY KEY,
  KodePO CHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
  DisetujuiOleh CHAR(6) NOT NULL,
  TanggalPersetujuan DATETIME NOT NULL,
  Keputusan ENUM('DISETUJUI', 'DITOLAK') NOT NULL,
  Catatan VARCHAR(160) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_persetujuan_po FOREIGN KEY (KodePO)
    REFERENCES purchase_order(KodePO) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_persetujuan_pengguna FOREIGN KEY (DisetujuiOleh)
    REFERENCES pengguna(KodePengguna) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.10 Tabel penerimaan_barang

```
CREATE TABLE penerimaan_barang (
  KodePO CHAR(7) PRIMARY KEY,
  KodeTerima CHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
  DiterimaOleh CHAR(6) NOT NULL,
  TanggalTerima DATE NOT NULL,
  NoSuratJalan VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  StatusTerima ENUM('SESUAI', 'SELISIH') NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_penerimaan_po FOREIGN KEY (KodePO)
    REFERENCES purchase_order(KodePO) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_penerimaan_pengguna FOREIGN KEY (DiterimaOleh)
    REFERENCES pengguna(KodePengguna) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.11 Tabel detail_penerimaan

```
CREATE TABLE detail_penerimaan (
  KodePO CHAR(7) NOT NULL,
  KodeProduk CHAR(6) NOT NULL,
  QtyDiterima INT UNSIGNED NOT NULL,
  Kondisi ENUM('BAIK', 'RUSAK') NOT NULL,
  Catatan VARCHAR(160) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (KodePO, KodeProduk),
  CONSTRAINT ck_detail_terima_qty CHECK (QtyDiterima > 0),
  CONSTRAINT fk_detail_terima_header FOREIGN KEY (KodePO)
    REFERENCES penerimaan_barang(KodePO) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_detail_terima_item FOREIGN KEY (KodePO,
    KodeProduk)
    REFERENCES detail_purchase_order(KodePO, KodeProduk)
    ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.12 Tabel pembayaran_po

```
CREATE TABLE pembayaran_po (
  KodeBayar CHAR(7) PRIMARY KEY,
  KodePO CHAR(7) NOT NULL UNIQUE,
  DibayarOleh CHAR(6) NOT NULL,
  TanggalBayar DATETIME NOT NULL,
  MetodeBayar ENUM('TRANSFER_SIMULASI', 'VA_SIMULASI',
    'QRIS_SIMULASI') NOT NULL,
  Nominal DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  Referensi VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
  StatusBayar ENUM('SIMULASI_BERHASIL', 'SIMULASI_GAGAL') NOT
    NULL,
  CONSTRAINT ck_pembayaran_nominal CHECK (Nominal > 0),
  CONSTRAINT fk_pembayaran_penerimaan FOREIGN KEY (KodePO)
    REFERENCES penerimaan_barang(KodePO) ON UPDATE RESTRICT ON
```

```
    DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_pembayaran_pengguna FOREIGN KEY (DibayarOleh)
    REFERENCES pengguna(KodePengguna) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.13 Tabel payroll

```
CREATE TABLE payroll (
  KodePayroll CHAR(7) PRIMARY KEY,
  KodePegawai CHAR(6) NOT NULL,
  DicatatOleh CHAR(6) NOT NULL,
  Periode DATE NOT NULL,
  TanggalCatat DATETIME NOT NULL,
  GajiPokok DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  TunjanganJabatan DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  TunjanganTransport DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  Bonus DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  BPJSKesehatan DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  BPJSKetenagakerjaan DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  PPh21 DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  GajiBersih DECIMAL(15,2) GENERATED ALWAYS AS
    (GajiPokok + TunjanganJabatan + TunjanganTransport + Bonus
     - BPJSKesehatan - BPJSKetenagakerjaan - PPh21) STORED,
  UNIQUE KEY uq_payroll_pegawai_periode (KodePegawai, Periode),
  CONSTRAINT ck_payroll_periode CHECK (DAYOFMONTH(Periode) = 1),
  CONSTRAINT ck_payroll_nominal CHECK
    (GajiPokok >= 0 AND TunjanganJabatan >= 0 AND
      TunjanganTransport >= 0
     AND Bonus >= 0 AND BPJSKesehatan >= 0 AND
       BPJSKetenagakerjaan >= 0
     AND PPh21 >= 0 AND GajiBersih >= 0),
  CONSTRAINT fk_payroll_pegawai FOREIGN KEY (KodePegawai)
    REFERENCES pegawai(KodePegawai) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_payroll_pencatat FOREIGN KEY (DicatatOleh)
```

```
    REFERENCES pengguna(KodePengguna) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.2.14 Tabel anggaran_departemen

```
CREATE TABLE anggaran_departemen (
  KodeAnggaran CHAR(7) PRIMARY KEY,
  KodeDepartemen CHAR(5) NOT NULL,
  Tahun SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  Kuartal TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  NominalAnggaran DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  UNIQUE KEY uq_anggaran_periode (KodeDepartemen, Tahun,
    Kuartal),
  CONSTRAINT ck_anggaran_tahun CHECK (Tahun BETWEEN 2000 AND
    2100),
  CONSTRAINT ck_anggaran_kuartal CHECK (Kuartal BETWEEN 1 AND
    4),
  CONSTRAINT ck_anggaran_nominal CHECK (NominalAnggaran > 0),
  CONSTRAINT fk_anggaran_departemen FOREIGN KEY (KodeDepartemen)
    REFERENCES departemen(KodeDepartemen) ON UPDATE RESTRICT ON
      DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.3 INSERT lima data pada setiap tabel

Seluruh data berikut bersifat fiktif. INSERT mengikuti urutan dependensi FK. Kolom generated tidak disertakan pada daftar nilai karena dihitung oleh MySQL.

```
START TRANSACTION;
```

6.3.1 Data departemen

```
INSERT INTO departemen (KodeDepartemen, NamaDepartemen, Lokasi)
  VALUES
  ('DPT01', 'Engineering dan IT', 'Lantai 1'),
  ('DPT02', 'Operasional', 'Lantai 2'),
  ('DPT03', 'Keuangan', 'Lantai 3'),
  ('DPT04', 'Sumber Daya Manusia', 'Lantai 4'),
  ('DPT05', 'Pergudangan', 'Gedung Gudang');
```

6.3.2 Data pegawai

```
INSERT INTO pegawai
  (KodePegawai, KodeDepartemen, NamaPegawai, Email, Jabatan,
    TanggalMasuk,
   StatusPegawai, GajiPokok, NamaBank, NoRekening) VALUES
  ('EMP001', 'DPT01', 'Budi Santoso', 'budi@example.test',
    'IT Manager',
   '2023-01-10', 'AKTIF', 28500000, 'Bank Contoh A',
     'DEMO-REK-001'),
  ('EMP002', 'DPT02', 'Andi Wijaya', 'andi@example.test',
    'Operations Manager',
   '2023-03-15', 'AKTIF', 22000000, 'Bank Contoh B',
     'DEMO-REK-002'),
  ('EMP003', 'DPT03', 'Siti Rahmawati', 'siti@example.test',
    'Finance Manager',
   '2023-05-01', 'AKTIF', 24000000, 'Bank Contoh A',
     'DEMO-REK-003'),
  ('EMP004', 'DPT04', 'Rina Kusuma', 'rina@example.test',
    'HR Manager',
   '2024-02-05', 'AKTIF', 18000000, 'Bank Contoh C',
     'DEMO-REK-004'),
  ('EMP005', 'DPT05', 'Joko Anwar', 'joko@example.test',
    'Warehouse Supervisor',
   '2024-06-10', 'AKTIF', 16000000, 'Bank Contoh B',
     'DEMO-REK-005');
```

6.3.3 Data pengguna

```
INSERT INTO pengguna
  (KodePengguna, KodePegawai, Username, AuthUID, Peran, Aktif)
    VALUES
  ('USR001', 'EMP001', 'admin.demo', 'demo-auth-001',
    'SUPER_ADMIN', TRUE),
  ('USR002', 'EMP002', 'gudang.demo', 'demo-auth-002',
    'WAREHOUSE_MANAGER', TRUE),
  ('USR003', 'EMP003', 'finance.demo', 'demo-auth-003',
    'FINANCE_MANAGER', TRUE),
  ('USR004', 'EMP004', 'hr.demo', 'demo-auth-004', 'HR_MANAGER',
    TRUE),
  ('USR005', 'EMP005', 'gudang2.demo', 'demo-auth-005',
    'WAREHOUSE_MANAGER', TRUE);
```

6.3.4 Data supplier

```
INSERT INTO supplier (KodeSupplier, NamaSupplier, Email,
  Telepon, Alamat) VALUES
  ('SUP001', 'PT Contoh Komputasi', 'komputasi@example.test',
    'DEMO-TEL-001',
   'Alamat contoh supplier 1, Jakarta'),
  ('SUP002', 'PT Contoh Server', 'server@example.test',
    'DEMO-TEL-002',
   'Alamat contoh supplier 2, Bandung'),
  ('SUP003', 'PT Contoh Storage', 'storage@example.test',
    'DEMO-TEL-003',
   'Alamat contoh supplier 3, Surabaya'),
  ('SUP004', 'PT Contoh Jaringan', 'jaringan@example.test',
    'DEMO-TEL-004',
   'Alamat contoh supplier 4, Semarang'),
  ('SUP005', 'PT Contoh Daya', 'daya@example.test',
    'DEMO-TEL-005',
   'Alamat contoh supplier 5, Yogyakarta');
```

6.3.5 Data kategori_produk

```
INSERT INTO kategori_produk (KodeKategori, NamaKategori,
  Keterangan) VALUES
  ('KAT001', 'GPU', 'Perangkat komputasi grafis dan AI'),
  ('KAT002', 'Server', 'Perangkat server perusahaan'),
  ('KAT003', 'Storage', 'Media penyimpanan data'),
  ('KAT004', 'Networking', 'Perangkat jaringan'),
  ('KAT005', 'Power', 'Perangkat pendukung daya');
```

6.3.6 Data produk

```
INSERT INTO produk
  (KodeProduk, KodeKategori, SKU, NamaProduk, Satuan,
    HargaSatuan, StokMin, Stok)
VALUES
  ('PRD001', 'KAT001', 'NV-H100-TC', 'GPU H100', 'Unit',
    250000000, 10, 142),
  ('PRD002', 'KAT002', 'RS-W1-PRO', 'Rack Server', 'Unit',
    50000000, 10, 58),
  ('PRD003', 'KAT003', 'STR-NVME-8TB', 'NVMe 8TB', 'Unit',
    12000000, 15, 8),
  ('PRD004', 'KAT004', 'SW-10GBE-L3', 'Switch 10GbE', 'Unit',
    8500000, 15, 86),
  ('PRD005', 'KAT005', 'UPS-3KVA-RT', 'UPS 3kVA', 'Unit',
    6500000, 10, 45);
```

6.3.7 Data purchase_order

```
INSERT INTO purchase_order
  (KodePO, KodeSupplier, KodeDepartemen, DibuatOleh, TanggalPO,
    TanggalKirim,
   StatusPO, Subtotal, Diskon, Pajak, Potongan) VALUES
  ('PO00001', 'SUP001', 'DPT01', 'USR002', '2026-10-01',
    '2026-10-06',
   'SELESAI', 500000000, 0, 55000000, 0),
  ('PO00002', 'SUP002', 'DPT02', 'USR002', '2026-10-02',
    '2026-10-07',
```

```
   'SELESAI', 150000000, 5000000, 15950000, 1500000),
  ('PO00003', 'SUP003', 'DPT03', 'USR002', '2026-10-03',
    '2026-10-08',
   'SELESAI', 60000000, 0, 6600000, 0),
  ('PO00004', 'SUP004', 'DPT04', 'USR005', '2026-10-04',
    '2026-10-09',
   'SELESAI', 34000000, 1000000, 3630000, 0),
  ('PO00005', 'SUP005', 'DPT05', 'USR005', '2026-10-05',
    '2026-10-10',
   'SELESAI', 39000000, 0, 4290000, 0);
```

6.3.8 Data detail_purchase_order

```
INSERT INTO detail_purchase_order
  (KodePO, KodeProduk, Quantity, HargaSatuan) VALUES
  ('PO00001', 'PRD001', 2, 250000000),
  ('PO00002', 'PRD002', 3, 50000000),
  ('PO00003', 'PRD003', 5, 12000000),
  ('PO00004', 'PRD004', 4, 8500000),
  ('PO00005', 'PRD005', 6, 6500000);
```

6.3.9 Data persetujuan_po

```
INSERT INTO persetujuan_po
  (KodePersetujuan, KodePO, DisetujuiOleh, TanggalPersetujuan,
    Keputusan, Catatan)
VALUES
  ('APV0001', 'PO00001', 'USR001', '2026-10-02 09:00:00',
   'DISETUJUI', 'Sesuai kebutuhan Engineering'),
  ('APV0002', 'PO00002', 'USR003', '2026-10-03 09:15:00',
   'DISETUJUI', 'Sesuai anggaran Operasional'),
  ('APV0003', 'PO00003', 'USR003', '2026-10-04 09:30:00',
   'DISETUJUI', 'Dokumen pengadaan lengkap'),
  ('APV0004', 'PO00004', 'USR001', '2026-10-05 09:45:00',
   'DISETUJUI', 'Perangkat jaringan disetujui'),
  ('APV0005', 'PO00005', 'USR003', '2026-10-06 10:00:00',
   'DISETUJUI', 'Pengadaan daya gudang disetujui');
```

6.3.10 Data penerimaan_barang

```
INSERT INTO penerimaan_barang
  (KodePO, KodeTerima, DiterimaOleh, TanggalTerima,
    NoSuratJalan, StatusTerima)
VALUES
  ('PO00001', 'GRN0001', 'USR002', '2026-10-06', 'SJ-DEMO-001',
    'SESUAI'),
  ('PO00002', 'GRN0002', 'USR002', '2026-10-07', 'SJ-DEMO-002',
    'SESUAI'),
  ('PO00003', 'GRN0003', 'USR005', '2026-10-08', 'SJ-DEMO-003',
    'SESUAI'),
  ('PO00004', 'GRN0004', 'USR005', '2026-10-09', 'SJ-DEMO-004',
    'SESUAI'),
  ('PO00005', 'GRN0005', 'USR005', '2026-10-10', 'SJ-DEMO-005',
    'SESUAI');
```

6.3.11 Data detail_penerimaan

```
INSERT INTO detail_penerimaan
  (KodePO, KodeProduk, QtyDiterima, Kondisi, Catatan) VALUES
  ('PO00001', 'PRD001', 2, 'BAIK', 'Jumlah sesuai PO'),
  ('PO00002', 'PRD002', 3, 'BAIK', 'Jumlah sesuai PO'),
  ('PO00003', 'PRD003', 5, 'BAIK', 'Jumlah sesuai PO'),
  ('PO00004', 'PRD004', 4, 'BAIK', 'Jumlah sesuai PO'),
  ('PO00005', 'PRD005', 6, 'BAIK', 'Jumlah sesuai PO');
```

6.3.12 Data pembayaran_po

```
INSERT INTO pembayaran_po
  (KodeBayar, KodePO, DibayarOleh, TanggalBayar, MetodeBayar,
    Nominal,
   Referensi, StatusBayar) VALUES
  ('PAY0001', 'PO00001', 'USR003', '2026-10-07 13:00:00',
    'TRANSFER_SIMULASI',
   555000000, 'SIM-BAYAR-001', 'SIMULASI_BERHASIL'),
  ('PAY0002', 'PO00002', 'USR003', '2026-10-08 13:00:00',
    'VA_SIMULASI',
```

```
 159450000, 'SIM-BAYAR-002', 'SIMULASI_BERHASIL'),
('PAY0003', 'PO00003', 'USR003', '2026-10-09 13:00:00',
  'TRANSFER_SIMULASI',
 66600000, 'SIM-BAYAR-003', 'SIMULASI_BERHASIL'),
('PAY0004', 'PO00004', 'USR001', '2026-10-10 13:00:00',
  'QRIS_SIMULASI',
 36630000, 'SIM-BAYAR-004', 'SIMULASI_BERHASIL'),
('PAY0005', 'PO00005', 'USR003', '2026-10-11 13:00:00',
  'VA_SIMULASI',
 43290000, 'SIM-BAYAR-005', 'SIMULASI_BERHASIL');
```

6.3.13 Data payroll

```
INSERT INTO payroll
  (KodePayroll, KodePegawai, DicatatOleh, Periode, TanggalCatat,
    GajiPokok,
   TunjanganJabatan, TunjanganTransport, Bonus, BPJSKesehatan,
   BPJSKetenagakerjaan, PPh21) VALUES
  ('PAYR001', 'EMP001', 'USR004', '2026-10-01',
    '2026-10-20 10:00:00',
   28500000, 4500000, 1500000, 2500000, 285000, 855000,
     1850000),
  ('PAYR002', 'EMP002', 'USR004', '2026-10-01',
    '2026-10-20 10:10:00',
   22000000, 3200000, 1400000, 1200000, 220000, 660000,
     1250000),
  ('PAYR003', 'EMP003', 'USR004', '2026-10-01',
    '2026-10-20 10:20:00',
   24000000, 3800000, 1200000, 1500000, 240000, 720000,
     1420000),
  ('PAYR004', 'EMP004', 'USR001', '2026-10-01',
    '2026-10-20 10:30:00',
   18000000, 2000000, 1000000, 500000, 180000, 540000, 800000),
  ('PAYR005', 'EMP005', 'USR004', '2026-10-01',
    '2026-10-20 10:40:00',
   16000000, 1500000, 1000000, 750000, 160000, 480000, 700000);
```

6.3.14 Data anggaran_departemen

```
INSERT INTO anggaran_departemen
  (KodeAnggaran, KodeDepartemen, Tahun, Kuartal,
    NominalAnggaran) VALUES
  ('BGT0001', 'DPT01', 2026, 4, 1000000000),
  ('BGT0002', 'DPT02', 2026, 4, 300000000),
  ('BGT0003', 'DPT03', 2026, 4, 150000000),
  ('BGT0004', 'DPT04', 2026, 4, 100000000),
  ('BGT0005', 'DPT05', 2026, 4, 120000000);

COMMIT;
```

7. Integritas data dan pengujian

7.1 Lingkungan dan metode

Pengujian dilaksanakan pada 21 Oktober 2026 menggunakan MySQL Community Server 8.0.41 pada instance sementara di 127.0.0.1:33308, terpisah dari data aplikasi. Pengujian mencakup eksekusi skrip, pemeriksaan data dan relasi, perhitungan nilai, serta delapan percobaan data tidak valid. Instance sementara telah dihentikan setelah pengujian.

7.2 Hasil pemeriksaan

No	Pemeriksaan	Hasil
1	CREATE dan INSERT lengkap	Lulus
2	Jumlah tabel dan data	Lulus
3	Relasi foreign key	Lulus
4	Agregat nilai contoh	Lulus
5	Subtotal header sama dengan detail	Lulus
6	Pembayaran penuh dan penerimaan	Lulus
7	Isi penerimaan sama dengan pesanan	Lulus
8	Urutan tanggal transaksi contoh	Lulus
9	Peran pelaku pada data contoh	Lulus
10	Deteksi stok minimum	Lulus

No	Pemeriksaan	Hasil
11	Produk dengan kategori tidak ada	Lulus
12	Harga produk negatif	Lulus
13	Quantity pesanan nol	Lulus
14	Payroll pegawai-periode ganda	Lulus
15	Periode payroll bukan tanggal satu	Lulus
16	Penerimaan produk di luar PO	Lulus
17	Pembayaran kedua untuk PO sama	Lulus
18	Tanggal kirim sebelum PO	Lulus
19	Data tetap utuh setelah uji negatif	Lulus
20	Semua query verifikasi	Lulus

Pelanggaran FK ditolak dengan ERROR 1452, pelanggaran CHECK dengan ERROR 3819, dan duplikasi key dengan ERROR 1062. Percobaan dilakukan dalam transaksi yang dibatalkan. Setelah uji negatif, 14 tabel tetap berisi masing-masing lima baris.

7.3 Hasil agregat dan batas pembuktian

Parameter	Hasil
Jumlah tabel dan data	14 tabel, 70 baris; masing-masing 5 baris
Total PO dan pembayaran	Rp860.970.000,00
Total payroll Oktober 2026	Rp125.690.000,00
Jumlah stok produk contoh	339 unit
Produk di bawah minimum	PRD003 - NVMe 8TB; stok 8, minimum 15

Query tidak menemukan ketidaksesuaian subtotal header-detail, pembayaran, atau isi penerimaan pada data contoh. Pemeriksaan peran dan urutan tanggal membuktikan konsistensi data contoh, bukan penegakan otomatis seluruh aturan proses bisnis oleh FK. Nominal pajak, BPJS, dan PPh21 adalah ilustrasi dan bukan mesin perhitungan perpajakan produksi.

8. Matriks pemenuhan tugas dan keputusan teknis

8.1 Matriks pemenuhan tugas

Ketentuan	Pemenuhan
CREATE semua tabel	14 pernyataan CREATE TABLE lengkap pada bagian 6.2.
INSERT lima data setiap tabel	14 pernyataan INSERT, total 70 baris pada bagian 6.3.
Relasi antartabel	19 FK termasuk satu FK gabungan, dijelaskan pada bagian 4.
Dokumen PDF	Laporan berisi rancangan, sintaks, data contoh, dan bukti pengujian.

8.2 Keputusan teknis dan batas rancangan

Penggunaan key gabungan pada detail transaksi mencegah produk yang sama berulang dalam satu dokumen. UNIQUE pada pegawai-periode mencegah payroll bulanan ganda. Generated columns menghitung nilai turunan dalam satu baris. FK pembayaran mengharuskan keberadaan dokumen penerimaan sebelum pembayaran dicatat.

Aturan jumlah penerimaan, total pembayaran, kesamaan subtotal terhadap detail, otorisasi peran, transisi status, dan pembaruan stok memerlukan validasi aplikasi dalam transaksi atau prosedur/trigger tambahan. Tema inventori dan pengadaan perlu sesuai dengan proposal TUBES yang disetujui dosen. Kompleksitas rancangan tidak menjamin nilai tertentu.

Lampiran A. Query verifikasi

Jalankan query berikut setelah seluruh INSERT selesai. Semua query berasal dari verifikasi.sql dan telah berhasil dijalankan pada lingkungan pengujian.

```
USE inventora_tubes;
```

A.1 Harus 14 tabel, masing-masing JumlahData = 5 (total 70 baris)

```
SELECT 'departemen' AS NamaTabel, COUNT(*) AS JumlahData FROM
  departemen
UNION ALL SELECT 'pegawai', COUNT(*) FROM pegawai
UNION ALL SELECT 'pengguna', COUNT(*) FROM pengguna
UNION ALL SELECT 'supplier', COUNT(*) FROM supplier
UNION ALL SELECT 'kategori_produk', COUNT(*) FROM
  kategori_produk
UNION ALL SELECT 'produk', COUNT(*) FROM produk
UNION ALL SELECT 'purchase_order', COUNT(*) FROM purchase_order
UNION ALL SELECT 'detail_purchase_order', COUNT(*) FROM
  detail_purchase_order
UNION ALL SELECT 'persetujuan_po', COUNT(*) FROM persetujuan_po
UNION ALL SELECT 'penerimaan_barang', COUNT(*) FROM
  penerimaan_barang
UNION ALL SELECT 'detail_penerimaan', COUNT(*) FROM
  detail_penerimaan
UNION ALL SELECT 'pembayaran_po', COUNT(*) FROM pembayaran_po
UNION ALL SELECT 'payroll', COUNT(*) FROM payroll
UNION ALL SELECT 'anggaran_departemen', COUNT(*) FROM
  anggaran_departemen;
```

A.2 Relasi header-detail dan supplier, total otomatis, nominal pembayaran

```
SELECT po.KodePO, s.NamaSupplier, COUNT(d.KodeProduk) AS
  JumlahJenis,
       SUM(d.Quantity) AS JumlahUnit, po.Total, b.Nominal AS
         Dibayar
FROM purchase_order po
JOIN supplier s ON s.KodeSupplier = po.KodeSupplier
JOIN detail_purchase_order d ON d.KodePO = po.KodePO
JOIN pembayaran_po b ON b.KodePO = po.KodePO
GROUP BY po.KodePO, s.NamaSupplier, po.Total, b.Nominal
ORDER BY po.KodePO;
```

A.3 Harus kosong: subtotal header berbeda dari jumlah detail

```
SELECT po.KodePO
FROM purchase_order po
LEFT JOIN detail_purchase_order d ON d.KodePO = po.KodePO
GROUP BY po.KodePO, po.Subtotal
HAVING po.Subtotal <> COALESCE(SUM(d.Subtotal), 0);
```

A.4 Harus kosong: pembayaran berbeda dari total atau penerimaan belum sesuai

```
SELECT b.KodeBayar
FROM pembayaran_po b
JOIN purchase_order po ON po.KodePO = b.KodePO
JOIN penerimaan_barang r ON r.KodePO = b.KodePO
WHERE b.StatusBayar = 'SIMULASI_BERHASIL'
  AND (b.Nominal <> po.Total OR r.StatusTerima <> 'SESUAI');
```

A.5 Harus kosong: catatan penerimaan berstatus SESUAI tetapi isi tidak sesuai

```
SELECT d.KodePO, d.KodeProduk
FROM detail_purchase_order d
JOIN penerimaan_barang h ON h.KodePO = d.KodePO
LEFT JOIN detail_penerimaan r
  ON r.KodePO = d.KodePO AND r.KodeProduk = d.KodeProduk
WHERE h.StatusTerima = 'SESUAI'
  AND (r.KodeProduk IS NULL OR r.QtyDiterima <> d.Quantity OR
    r.Kondisi <> 'BAIK');
```

A.6 Payroll per pegawai, periode dan nilai bersih yang dihasilkan otomatis

```
SELECT p.KodePayroll, e.NamaPegawai, DATE_FORMAT(p.Periode,
  '%Y-%m') AS Periode,
       p.GajiBersih
FROM payroll p
JOIN pegawai e ON e.KodePegawai = p.KodePegawai
ORDER BY p.KodePayroll;
```

A.7 Produk di bawah batas minimum: PRD003 / NVMe 8TB

```
SELECT KodeProduk, NamaProduk, Stok, StokMin
FROM produk WHERE Stok < StokMin;
```

A.8 Anggaran dibandingkan komitmen pengadaan pada kuartal yang sama

```
SELECT a.KodeAnggaran, d.NamaDepartemen, a.Tahun, a.Kuartal,
       a.NominalAnggaran, COALESCE(SUM(po.Total), 0) AS NilaiPO,
       a.NominalAnggaran - COALESCE(SUM(po.Total), 0) AS
         SisaAnggaran
FROM anggaran_departemen a
JOIN departemen d ON d.KodeDepartemen = a.KodeDepartemen
LEFT JOIN purchase_order po
  ON po.KodeDepartemen = a.KodeDepartemen
  AND YEAR(po.TanggalPO) = a.Tahun AND QUARTER(po.TanggalPO) =
    a.Kuartal
  AND po.StatusPO <> 'DITOLAK'
GROUP BY a.KodeAnggaran, d.NamaDepartemen, a.Tahun, a.Kuartal,
  a.NominalAnggaran
ORDER BY a.KodeAnggaran;
```

Lampiran B. Ringkasan data dan berkas

B.1 Ringkasan anggaran contoh

Nilai berikut dalam rupiah untuk kuartal 4 tahun 2026. Nilai PO mencakup komitmen PO selain yang ditolak pada periode yang sama, bukan hanya arus kas yang telah dibayar.

Departemen	Anggaran	Nilai PO	Sisa anggaran
Engineering dan IT	1.000.000.000	555.000.000	445.000.000
Operasional	300.000.000	159.450.000	140.550.000
Keuangan	150.000.000	66.600.000	83.400.000
Sumber Daya Manusia	100.000.000	36.630.000	63.370.000
Pergudangan	120.000.000	43.290.000	76.710.000

B.2 Berkas pendukung

Berkas	Kegunaan
inventora_tubes.sql	Skrip CREATE dan INSERT siap dieksekusi.
verifikasi.sql	Delapan bagian query verifikasi.
hasil-uji.json	Rincian 20 pemeriksaan MySQL.
hasil-query.txt	Keluaran query dari data contoh.
README.md	Panduan eksekusi dan batas rancangan.

Berkas pendukung berada pada folder database/tubes di dalam proyek Inventora.